



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA
COCHABAMBA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Informe de Auditoría Lighthouse del Portafolio Web

Informe Lighthouse

Estudiantes:

Celeste Limeira Quispe Sarmiento

Cochabamba - Bolivia

octubre de 2026

1. Introducción

Este informe presenta la auditoría realizada con Google Lighthouse al portafolio web personal de la estudiante. La auditoría evalúa cuatro categorías: Performance, Accessibility, Best Practices y SEO. El documento muestra los resultados antes de las mejoras, los problemas detectados, las mejoras aplicadas y los resultados obtenidos después. El portafolio original tiene seis páginas (index, sobre-mi, habilidades, proyectos, experiencia y contacto); en la versión mejorada se agregó además la página cotizador.

2. Entorno de la auditoría

- Herramienta: Lighthouse, integrada en Chrome DevTools.
- Navegador: Google Chrome.
- Dispositivo evaluado: Escritorio (Desktop).
- Condiciones: ventana de incógnito y sin extensiones.
- Sitio evaluado: servidor local; <http://localhost:63028> (antes) y <http://localhost:3000> (después).

3. Resultados antes de las mejoras

La siguiente tabla resume los puntajes promedio obtenidos en la primera auditoría de las secciones del portafolio (index.html, sobre-mi.html, habilidades.html, proyectos.html, experiencia.html y contacto.html)

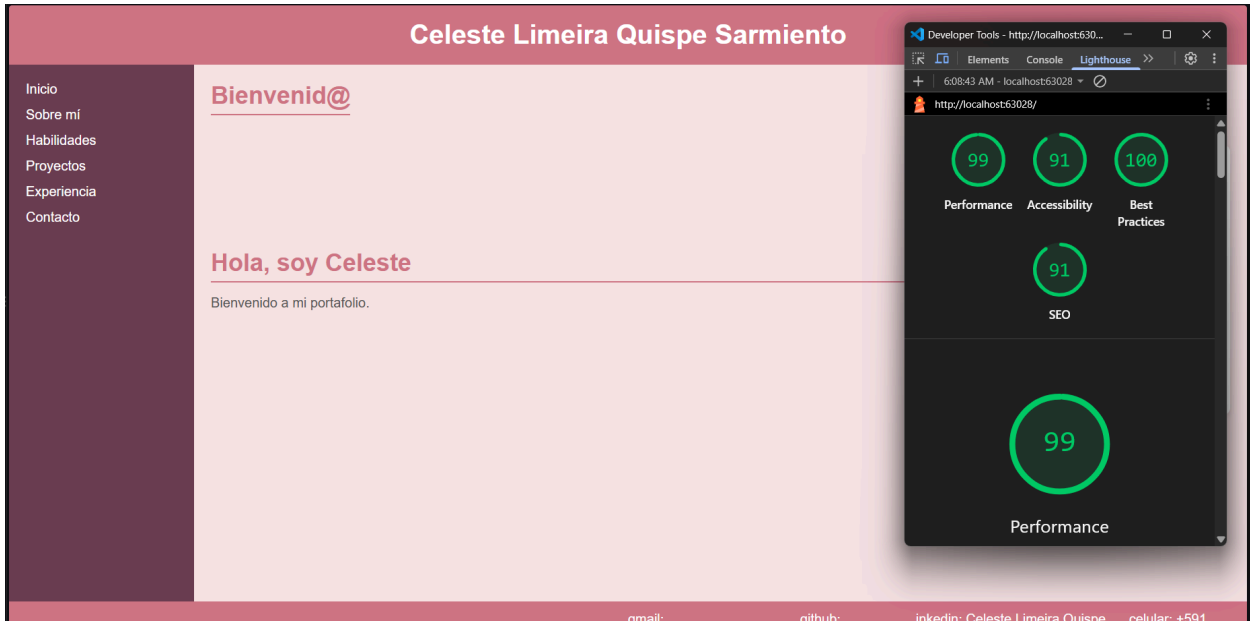
Categoría	Puntaje antes (promedio)	Estado Inicial
Performance	99.8	Excelente; solo index.html bajó a 99 por el tamaño de la imagen principal (LCP)
Accessibility	90.7	Requiere ajustes de contraste de color (rango de 90 a 92)
Best Practices	100	Óptimo, sin incidencias críticas
SEO	90.3	Requiere agregar la meta description (rango de 90 a 91)

Detalle por página: la tabla siguiente reúne los puntajes de cada captura de la auditoría inicial. El promedio es la suma de los puntajes de las 6 páginas dividida entre 6.

Página	Performance	Accessibility	Best Practices	SEO
Inicio (index.html)	99	91	100	91
Sobre mí (sobre-mi.html)	100	91	100	91
Habilidades (habilidades.html)	100	90	100	90
Proyectos (proyectos.html)	100	90	100	90
Experiencia (experiencia.html)	100	90	100	90
Contacto (contacto.html)	100	92	100	90
Promedio (6 páginas)	99.8	90.7	100	90.3

Captura de la auditoría antes de las mejoras:

Página: Inicio (index.html)



Página: Sobre mí (sobre-mi.html)



Página: Habilidades (habilidades.html)



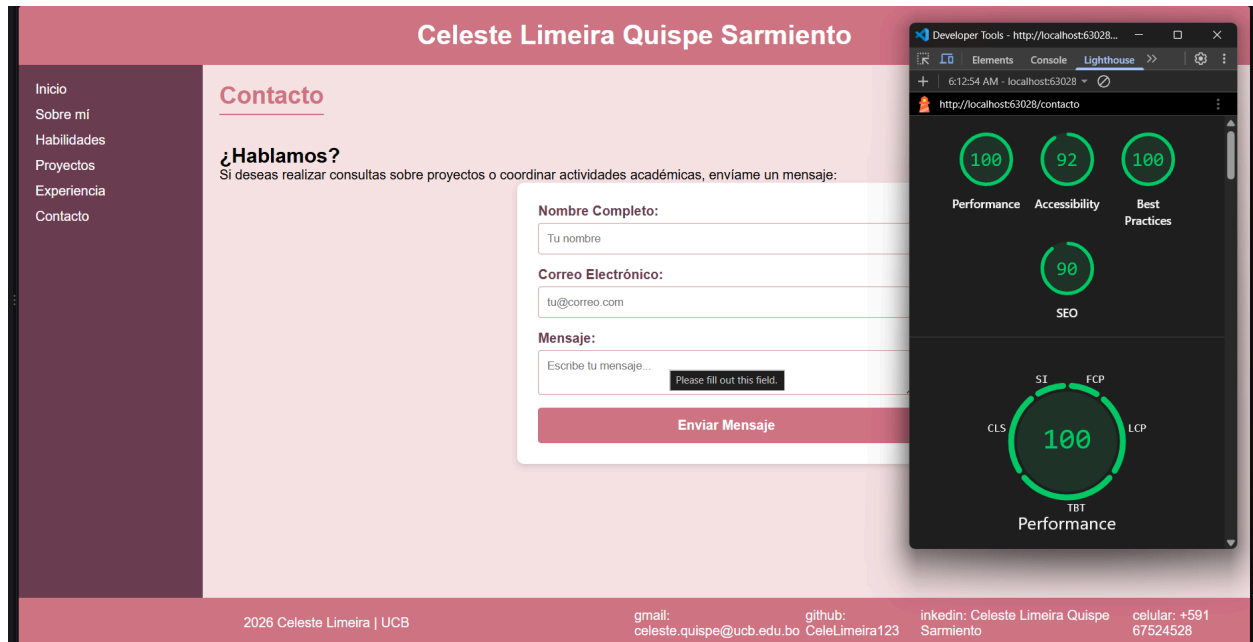
Página: Proyectos (proyectos.html)



Página: Experiencia (experiencia.html)



Página: Contacto (contacto.html)



4. Problemas detectados

La auditoría señaló los problemas de la siguiente tabla. Los dos primeros afectan al puntaje de Performance.

N.º	Problema	Categoría	Detalle
1	Imagen principal sin optimizar	Performance	El archivo img/me.jpg pesaba 198 KiB en formato JPG y excedía las dimensiones necesarias para visualización. Lighthouse estimó un ahorro de 172 KiB, afectando el LCP con un tiempo de 2.0 s
2	CSS que bloquea el renderizado	Performance	El archivo css/estilo.css principal retrasaba el primer renderizado en aproximadamente 150 ms
3	Contraste de color insuficiente	Accessibility	Textos claros sobre fondos claros: títulos h2 (2.57:1), texto de las tarjetas (1.87:1), pie de página (1.25:1 y 3.22:1) y botón Enviar (3.22:1). Lighthouse exige un mínimo de 4.5:1 para texto normal.
4	Ausencia de Meta Description	SEO	Ninguna de las 6 páginas tenía la etiqueta <meta name="description">; Lighthouse indica que el documento no tiene meta description.
5	Solicitud de favicon inexistente	Best Practices	Sin favicon propio, el navegador pedía favicon.ico, que no existía y podía registrar un error 404 en la consola.

El reporte también mostró avisos sobre la política de caché, la restauración con bfcache y el JavaScript sin usar. Estos avisos dependen del servidor o del entorno de prueba (localhost con el navegador de pruebas) y no corresponden a errores del código del portafolio.

5. Mejoras aplicadas

5.1 Optimización de la imagen principal

Se reemplazó la imagen `img/me.jpg` (198 KiB) por `img/me.webp`, recortada en formato cuadrado y exportada a 640 por 640 píxeles. El archivo nuevo pesa cerca de 9 KB. La etiqueta `img` declara su ancho y alto para evitar saltos de diseño (CLS de 0) y usa `fetchpriority="high"` para que el navegador la descargue primero. No usa carga diferida porque es la imagen principal de la página. En `sobre-mi.html`, la imagen que queda más abajo (`tecnico.jpg`) usa carga diferida (`loading="lazy"`).

Antes:

```

```

Después:

```

```

5.2 Carga eficiente del JavaScript

El script se carga con el atributo `defer`, de modo que no bloquea el renderizado de la página.

```
<script src="js/script.js" defer></script>
```

5.3 Contraste de color y accesibilidad

- Paleta de colores rediseñada: títulos y botones en rosa oscuro `#C94D70`, texto en verde oscuro `#354D12`, fondo claro `#FFE7E9` y encabezado y pie de página en verde `#A0C565`. Con este cambio Accessibility subió a 100 en las seis páginas originales.
- Botón del menú con los atributos `aria-label`, `aria-controls` y `aria-expanded`.
- Mensajes de validación de los formularios de Contacto y Cotizador con `aria-live`, para que los lectores de pantalla los anuncien.
- Ventana modal de Experiencia con `role="dialog"`.

- Estilos :focus-visible en enlaces, botones, listas desplegables y áreas de texto, para la navegación con teclado.

5.4 SEO

- Meta description descriptiva en cada una de las 7 páginas, que era el único problema de SEO detectado.
- Etiqueta title propia en cada página (por ejemplo, «Inicio | Celeste Limeira»).
- Se mantienen el atributo lang="es" y la meta viewport del diseño adaptable.

5.5 Buenas prácticas

- Favicon incrustado como data URI, que evita la solicitud adicional del archivo favicon.ico.

5.6 Diseño y experiencia de usuario

- Diseño Mobile First con breakpoints a 768 px (tablet) y 1024 px (escritorio): menú hamburguesa en móvil y menú horizontal en pantallas grandes.
- Ocho funcionalidades con JavaScript: menú hamburguesa, modo oscuro, botón para volver arriba, filtro de proyectos por categoría, búsqueda con autocompletado de habilidades, ventana modal en Experiencia, validación de campos en tiempo real (Contacto y Cotizador) y cotizador con total dinámico.
- Nueva página cotizador.html con formulario, validaciones y cálculo del total.

6. Resultados después de las mejoras

Después de aplicar las mejoras se volvió a ejecutar la auditoría en las mismas condiciones. La tabla compara los puntajes. Los promedios de «antes» corresponden a las 6 páginas originales y los de «después» a las 7 páginas, incluida cotizador.html.

Página	Performance	Accessibility	Best Practices	SEO
Inicio (index.html)	100	100	100	100
Sobre mí (sobre-mi.html)	100	100	100	100
Habilidades (habilidades.html)	100	100	100	100
Proyectos (proyectos.html)	100	100	100	100
Experiencia (experiencia.html)	100	100	100	100

Contacto (contacto.html)	100	100	100	100
Cotizador (cotizador.html)	100	95	100	100
Promedio (7 páginas)	100	99.3	100	100

Categoría	Antes (promedio)	Después (promedio)
Performance	99.8	100
Accessibility	90.7	99.3
Best Practices	100	100
SEO	90.3	100

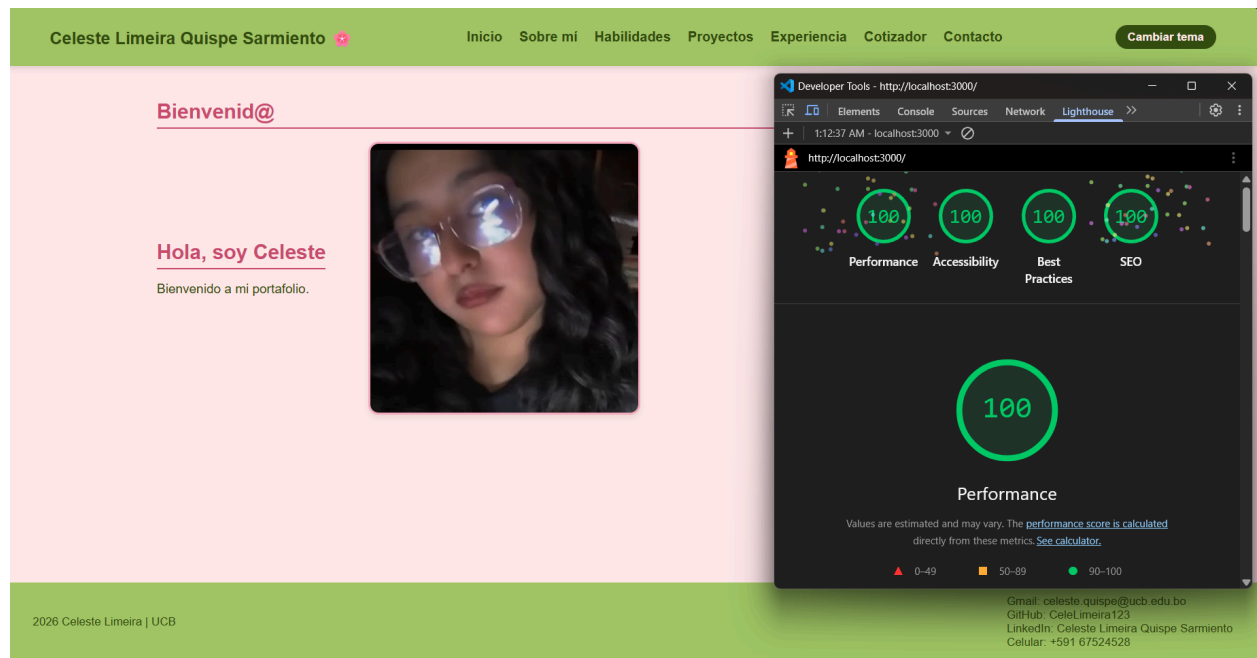
Métricas de Performance de index.html en el reporte inicial (antes de optimizar la imagen principal):

Métrica	Valor
First Contentful Paint (FCP)	0.8 s
Largest Contentful Paint (LCP)	2.0 s
Total Blocking Time (TBT)	20 ms
Cumulative Layout Shift (CLS)	0
Speed Index (SI)	0.8 s

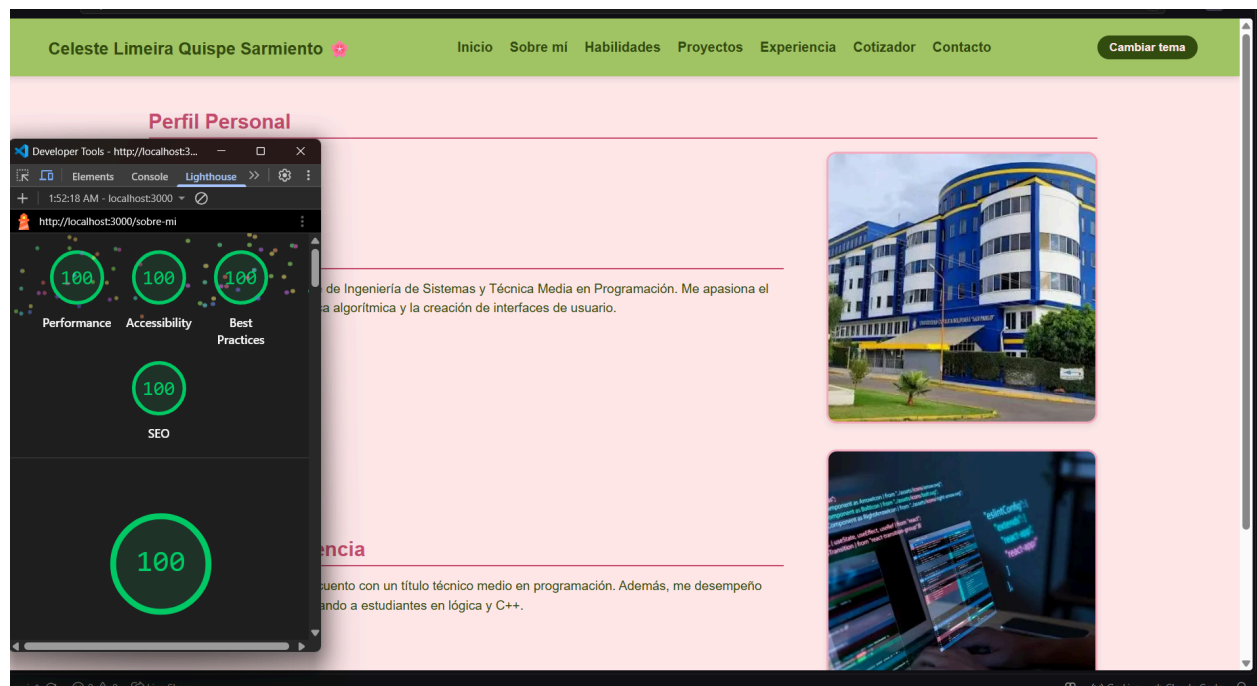
Después de optimizar la imagen principal, el puntaje de Performance de index.html subió de 99 a 100. La única página que no llegó a 100 en Accessibility es cotizador.html (95): un texto del resumen en rosa #C94D70 sobre fondo blanco tiene un contraste de 4.39:1, algo menor que el mínimo de 4.5:1.

Captura de la auditoría después de las mejoras:

Página: Inicio (index.html)



Página: Sobre mí (sobre-mi.html)



Página: Habilidades (habilidades.html)



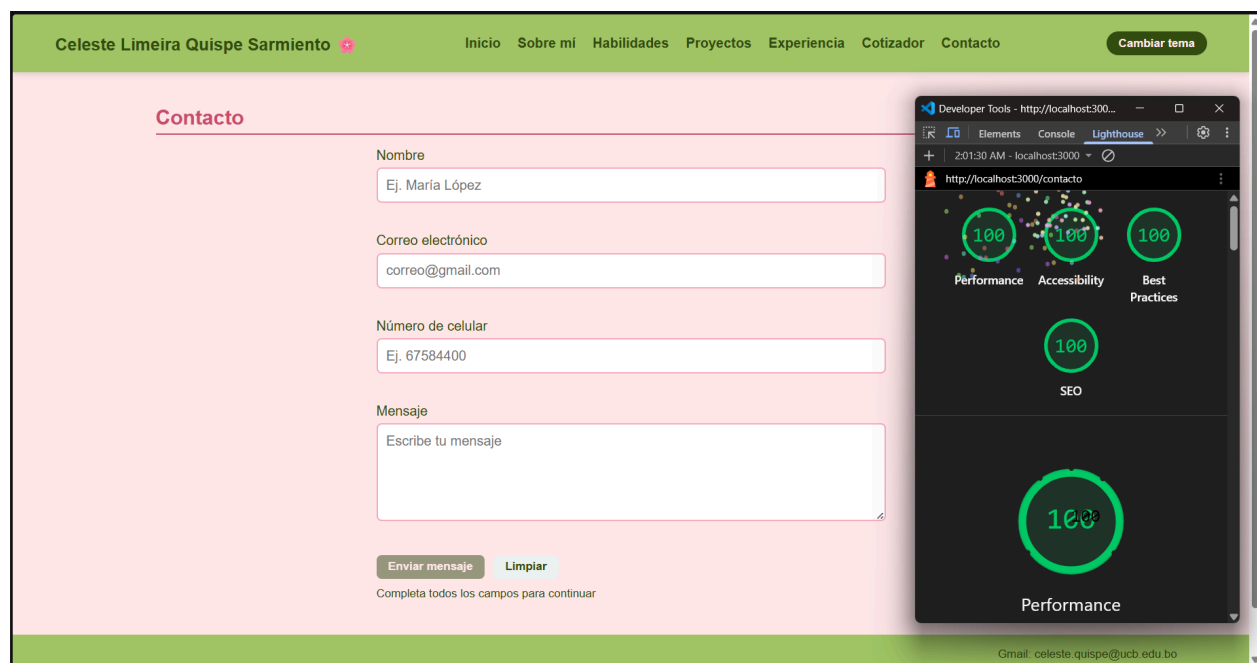
Página: Proyectos (proyectos.html)



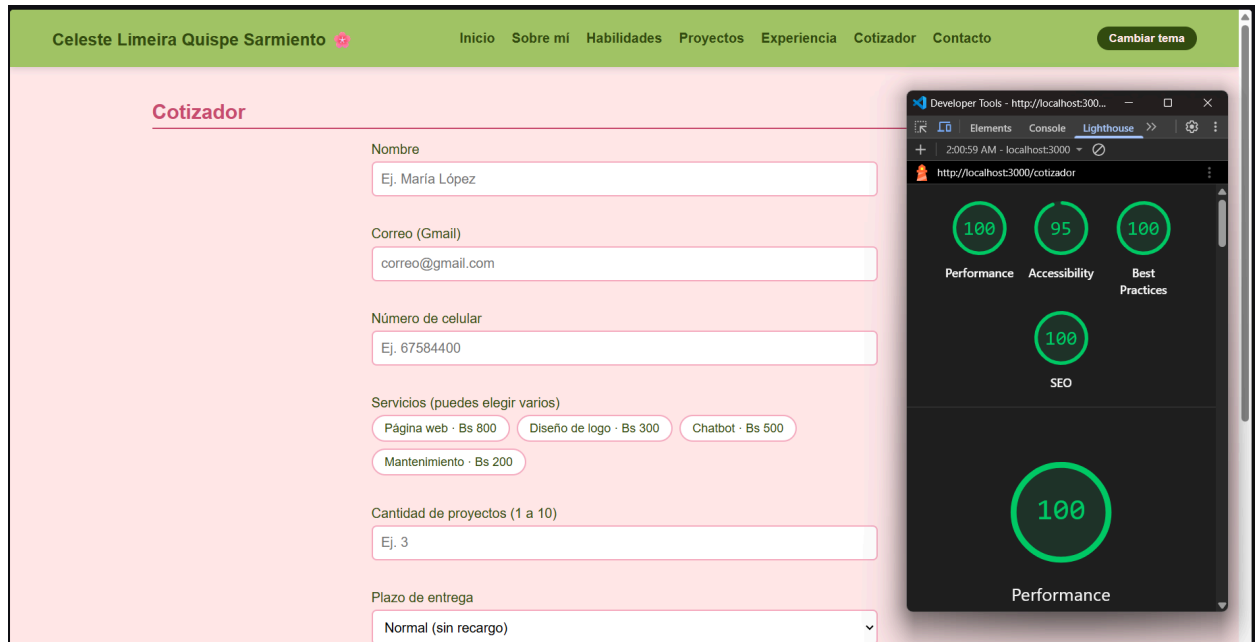
Página: Experiencia (experiencia.html)



Página: Contacto (contacto.html)



Página: Cotizador (cotizador.html) (nuevo)



7. Conclusiones

La auditoría con Lighthouse permitió detectar tres problemas en el portafolio original: textos claros sobre fondos claros (contraste entre 1.25:1 y 3.22:1), ausencia de meta description en las seis páginas y una imagen principal de 198 KiB que retrasaba el LCP. Con la nueva paleta de colores, la meta description en todas las páginas y la imagen en formato WebP, los puntajes promedio pasaron de 99.8 a 100 en Performance, de 90.7 a 99.3 en Accessibility y de 90.3 a 100 en SEO, mientras que Best Practices se mantuvo en 100. La mejora pendiente es oscurecer el rosa #C94D70 del resumen de cotizador.html para que esa página llegue también a 100 en Accessibility.

8. Anexos

- Capturas completas de los reportes de Lighthouse antes y después de las mejoras.